河南农业大学 2019-2020 学年第二学期

《高等数学 A（II）》期末考试试卷（B）参考答案

一、判断题（每小题 2 分，共计 12 分）

题号	1	2	3	4	5	6
对错	×	√	√	√	×	×

二、选择题（每小题 2 分，共 12 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	A	B	C	B	D

三、填空题（每小题 2 分，共 16 分）

1、$(0,2,0)$　　2、$\frac{1}{6}$　　3、$\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$

4、$\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$　　5、$\{6,3,0\}$　　6、$\int_{\Gamma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}s.$

7、16π　　8、0

四、计算题（每题 10 分，共计 50 分）

1、解　方法一　设 $F(x,y,z)=\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}$，则

$$F_x=\frac{1}{z},\quad F_y=-\frac{y}{z}\cdot(-\frac{z}{y^2})=\frac{1}{y},\quad F_z=-\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}=-\frac{x+z}{z^2},$$

所以，　$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z}{x+z}$，　$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{z^2}{xy+yz}.$　　---------- 6 分

而　$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{x+z}\right)=\frac{\frac{\partial z}{\partial x}\cdot(x+z)-z\cdot\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2}$

$$=\frac{x\frac{\partial z}{\partial x}-z}{(x+z)^2}=\frac{x\frac{z}{x+z}-z}{(x+z)^2}=-\frac{z^2}{(x+z)^3}.$$　　----------10 分

方法二　注意到 z 是 x，y 的函数．方程两边分别对 x，y 求偏导，得

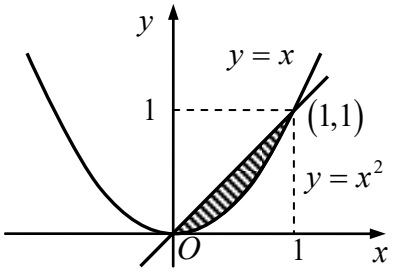
$$\frac{z-x\cdot\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2}=\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}\cdot\frac{\partial z}{\partial x},\qquad -\frac{x}{z^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{z}\cdot\frac{\frac{\partial z}{\partial y}\cdot y-z}{y^2},$$

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{z}{x+z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z^2}{xy+yz}$. ---------- 6 分

求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 与解法一相同. ----------10 分

2、**解：**按区域 D 既是 X 型区域又是 Y 型区域.

若按 X 型区域积分，则



$D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,\ x^2\le y\le x\}$，----------3 分

于是

$$\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}(x^2+y^2)\mathrm{d}y$$ ----------7 分

$$=\int_0^1\left[x^2(x-x^2)+\frac{1}{3}(x^3-x^6)\right]\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{4}{3}x^3-x^4-\frac{1}{3}x^6\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}-\frac{1}{21}=\frac{3}{35}.$$

---------10 分

3、**解：**曲线 L 选择 y 作为积分参数，则 参数 y 由 -1 到 1，故

---------3 分

$$\int_L (x^2-2xy)\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1}\left[(y^4-2y^3)\cdot 2y+(y^2-2y^3)\right]dy$$ ----------7 分

$$=\int_{-1}^{1}(2y^5-4y^4-2y^3+y^2)\,dy$$

$$=2\left[-\frac{4}{5}y^5+\frac{1}{3}y^3\right]_0^1=-\frac{14}{15}$$ ---------10 分

4、**解：** 曲面 Σ 在 xOy 面上的投影区域 $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$. ---3 分

因 $z_x=2x,\ z_y=2y,$ 故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

于是

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{1+4z}\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+4\left(x^2+y^2\right)}\cdot\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ ---------6 分

$$=\iint_{D_{xy}}1+4\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(1+4r^2\right)r\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\left[\frac{1}{2}r^2+r^4\right]_0^1=3\pi.$$ ---------10 分

5、**解：** 因为

$$\frac{1}{x^2+3x-4}=\frac{1}{(x-1)(x+4)}=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+4}\right)$$ ------3 分

$$=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{(x+5)-6}-\frac{1}{(x+5)-1}\right]=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{1-(x+5)}-\frac{1}{6-(x+5)}\right]$$

$$=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{1-(x+5)}-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{1-\left(\frac{x+5}{6}\right)}\right]$$ --------6 分

注意到$\frac{1}{1-t}=\sum_{n=0}^{\infty}t^n\quad(-1<t<1)$，于是

$$\frac{1}{x^2+3x-4}=\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}(x+5)^n-\frac{1}{30}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x+5)^n}{6^n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{30\cdot 6^n}\right)(x+5)^n\quad(-6<x<-4).$$ ---------10 分

五、应用题：

方法一

解：函数$F(x,y)=x^2+2y^2-xy+\lambda(x+y-32)$ ---------- 3

解方程组 $\begin{cases}F_x=2x-y+\lambda=0\\F_y=4y-x+\lambda=0\\x+y-32=0\end{cases}$ ---------- 6

得$x=20,y=12$，故点(20,12)是函数$C(x,y)$可能的极值点. ---------- 8

因为点(20,12)是函数$C(x,y)$唯一的驻点，且该问题必有最小值，所以点(20,12)

也是函数$C(x,y)$最小值点，最小值为

$C(20,12)=20^2+2\times12^2-20\times12$=448（万元） ---------- 10

方法二

解：可由条件$x+y=32$解出$y=32-x$ 代入$C(x,y)$，则条件极值问题可化为一元函数$C(x,y)=x^2+2(32-x)^2-x(32-x)=4x^2-160x+2048$的无条件极值问题. ---------- 5分

令$C'=8x-160=0$ 可得， 唯一驻点$x=20$，此时$y=12$，且该问题必有最小值，所以点（20,12）也是函数$C(x,y)$最小值点，最小值为

$C(20,12)=20^2+2\times12^2-20\times12$=448（万元） ---------- 10